שם: _____ תאריך: _____

גדילה ודעיכה מעריכית

תזכורת
- **הנוסחה:** $A_t = A_0 \cdot q^t$
- **המקדם בגדילה:** $q = 1 + \frac{p}{100}$
- **המקדם בדעיכה:** $q = 1 - \frac{p}{100}$
- **מוצאים את q:** מחלקים את הכמות החדשה בכמות שהייתה. אם עברו שתי יחידות זמן – מוציאים שורש.
- **מחצית חיים:** בכל מחצית חיים הכמות קטנה פי 2
- **לינארי מול מעריכי:** אותו מספר מול אותו אחוז

1 מה המקדם q? כתבו את המקדם שמתאים לכל שינוי. ★☆☆

א. גדל ב-6% בכל שנה
$q =$ _____

ב. קטן ב-6% בכל שנה
$q =$ _____

ג. גדל ב-35% בכל שנה
$q =$ _____

ד. קטן ב-40% בכל שנה
$q =$ _____

ה. גדל ב-200% בכל שנה
$q =$ _____

ו. קטן ב-1.5% בכל שנה
$q =$ _____

2 כמה יהיה? הציבו בנוסחה. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ★★☆

א. 500 חיידקים גדלים ב-20% בכל שעה. כמה חיידקים יהיו אחרי 3 שעות?

ב. באגם 2,000 דגים, ומספרם יורד ב-10% בכל שנה. כמה דגים יהיו אחרי 4 שנים?

ג. בעיר 40,000 תושבים, ומספרם גדל ב-3% בכל שנה. כמה תושבים יהיו אחרי 5 שנים?

ד. בגוף 300 מ"ג תרופה, והכמות יורדת ב-20% בכל שעה. כמה יישאר אחרי 3 שעות?

3 לינארי או מעריכי? כתבו "לינארי" או "מעריכי". ★☆☆

א. בכל שנה נוספים לעיר 500 תושבים.
_____

ב. בכל שנה מספר התושבים גדל ב-5%.
_____

ג. 3, 6, 12, 24, ... _____

ד. 10, 15, 20, 25, ... _____

4 מוצאים את אחוז השינוי

מחלקים, ואם עברו שנתיים – מוציאים שורש. ★★☆

א. היו **400** חיידקים, ואחרי שעתיים – **484**.

א. מה המקדם q? _____

ב. מה אחוז הגדילה בשעה? _____

ב. היו **2,500** ציפורים, ואחרי שנתיים – **1,600**.

א. מה המקדם q? _____

ב. מה אחוז הדעיכה בשנה? _____

5 מתי? ניסוי וטעייה

מחשבים שנה אחר שנה, ועונים במספר שלם. ★★★

א. אוכלוסייה גדלה ב-**20%** בכל שנה.

אחרי כמה שנים היא תוכפל? _____

ב. בגוף **400** מ"ג תרופה, והכמות יורדת ב-**25%** בכל שעה.

מתי יישארו פחות מ-**100** מ"ג? _____

6 אחורה בזמן ומחצית חיים

★★☆

א. אחרי שנתיים של גדילה ב-**10%** בשנה יש **3,630** ציפורים.

כמה ציפורים היו בהתחלה? _____

ב. מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי היא **8** שנים. היו **320** גרם.

א. כמה יישאר אחרי **24** שנה? _____

ב. אחרי כמה שנים יישארו **20** גרם? _____

7 נכון או לא נכון?

כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★★

א. ירידה של **10%** פעמיים היא ירידה של **20%**. _____

ב. בגדילה מעריכית הכמות גדלה בכל שנה באותו מספר. _____

ג. אם $q = 0.97$, הכמות קטנה ב-**3%** בכל יחידת זמן. _____

ד. כשמחצית החיים **5** שנים, אחרי **10** שנים נשאר רבע מהכמות. _____

גדילה ודעיכה מעריכית

1 **מה המקדם q?**

א. $q = 1.06$ ב. $q = 0.94$ ג. $q = 1.35$ ד. $q = 0.6$ ה. $q = 3$ ו. $q = 0.99$

2 **כמה יהיה?**

א. $500 \cdot 1.2^3 = 864$ ב. $2{,}000 \cdot 0.9^4 \approx 1{,}312$ ג. $40{,}000 \cdot 1.03^5 \approx 46{,}371$ ד. $300 \cdot 0.8^3 = 153.6$

3 **לינארי או מעריכי?**

א. לינארי – אותו מספר ב. מעריכי – אותו אחוז ג. מעריכי – פי **2** ד. לינארי – עוד **5**

4 **מוצאים את אחוז השינוי**

אא. $q = 1.1$, $q^2 = 1.21$ אב. **10%** בא. $q = 0.8$, $q^2 = 0.64$ בב. **20%**

5 **מתי? ניסוי וטעייה**

א. $1.2^3 \approx 1.73$, $1.2^4 \approx 2.07$ – אחרי **4** שנים

ב. $400 \cdot 0.75^4 \approx 126.56$, $400 \cdot 0.75^5 \approx 94.92$ – אחרי **5** שעות

6 **אחורה בזמן ומחצית חיים**

א. $3{,}630 : 1.21 = 3{,}000$ בא. **3** מחציות חיים: **40** גרם בב. **4** מחציות חיים: **32** שנה

7 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון – $0.9^2 = 0.81$, ירידה של **19%** ב. לא נכון – באותו אחוז ג. נכון ד. נכון